EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.1

Como transformar um desenho em número — e um número em desenho?

> *Por dois mil anos, geometria e álgebra foram duas ciências separadas, praticadas por gente diferente, com ferramentas diferentes. Um sujeito doente, na cama, olhando uma mosca no teto do quarto, percebeu que eram **a mesma coisa**. Foi a maior fusão da história da matemática — e você vai executá-la nas próximas nove aulas com uma ferramenta ridícula de simples: dois números por ponto.*

Aula 6.1 — O dicionário de Descartes

A ÂNCORA

Você pede um carro por aplicativo. Em três segundos o motorista sabe onde você está.

Pare e pense no que acabou de acontecer. Você não descreveu a esquina. Não disse "perto da padaria azul". Não desenhou um mapa. Seu celular enviou **duas linhas de texto**:

```
lat: -23.9935
lng: -46.2564
```

Dois números. E esses dois números, sozinhos, identificam **um único ponto** entre os 510 milhões de km² da superfície da Terra. Sem ambiguidade. Sem desenho. Sem foto.

Agora a pergunta que a maioria nunca fez: se dois números bastam para dizer **onde**, será que uma conta entre números pode responder perguntas sobre **forma**? Distância, alinhamento, área, ângulo — coisas que você sempre resolveu com régua, compasso e teorema?

Se o desenho pode virar número, então o teorema pode virar conta.

E se pode virar conta, pode ser feito por qualquer pessoa — inclusive por quem não tem talento nenhum para "enxergar" geometria. É por isso que esta aula é uma das mais libertadoras do curso.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: "plano cartesiano é onde se desenha gráfico"

Você conviveu com o plano cartesiano durante todo o Eixo III. E construiu, sem perceber, uma crença falsa: que ele é um **papel quadriculado para plotar funções**.

Ele não é isso. Ou melhor: isso é o uso mais pobre que se pode dar a ele.

> **A INVERSÃO QUE ABRE O EIXO**
>
> No Eixo III, você usava o plano para **visualizar álgebra**: tinha a fórmula, desenhava a curva. A seta apontava de número para desenho.
>
> A partir de agora, a seta se inverte: você vai **algebrizar geometria**. Tem a figura, produz a equação. E o resultado é brutal — um problema de geometria plana que exigiria três teoremas e uma construção auxiliar passa a ser resolvido por uma subtração e uma raiz quadrada.
>
> O plano cartesiano não é papel de gráfico. É um **tradutor bidirecional** entre duas linguagens.

O senso comum nº 2: "isso é conteúdo novo"

Não é. Praticamente nada nesta aula é novo. Distância entre pontos **é** Pitágoras (4.6). Ponto médio **é** média aritmética (8.12 antecipada). Razão de secção **é** proporção (1.8).

O que é novo é o **vestido**. E é aí que está a armadilha: o aluno que não percebe isso decora quatro fórmulas novas. O aluno que percebe carrega **zero** fórmulas novas — ele só reconhece velhas conhecidas fantasiadas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A mosca de Descartes

A história é provavelmente parte lenda, mas o insight é real. René Descartes, doente e de cama, observava uma mosca andando pelo teto quadriculado. Ele percebeu que podia descrever **exatamente** a posição do inseto informando duas contagens: quantos quadrados desde a parede esquerda, quantos desde a parede dos fundos.

O que ele inventou não foi um desenho. Foi um **sistema de endereçamento**: uma regra que associa a cada ponto do plano um par ordenado (x, y), e a cada par ordenado um único ponto.

Correspondência biunívoca entre pontos do plano e pares de números reais.

Reconheça a palavra: é **bijeção**, de 3.3. Descartes construiu uma função bijetora entre o mundo das formas e o mundo dos números — e por isso ela pode ser percorrida nos **dois sentidos**. Desenho $\rightarrow$ número. Número $\rightarrow$ desenho. Sem perda de informação.

> **POR QUE ORDENADO IMPORTA**
>
> $(3, 5)$ e $(5, 3)$ são pontos **diferentes**. O par é ordenado: a primeira coordenada é sempre a **abscissa** (x, horizontal), a segunda é sempre a **ordenada** (y, vertical).
>
> Isso não é preciosismo de notação — é exatamente o que 0.2 ensinou sobre notação posicional: a posição do símbolo carrega significado. Trocar a ordem muda o objeto.

Parte 2 · A anatomia mínima do plano

Dois eixos perpendiculares, cruzando na **origem** $O = (0, 0)$. Quatro **quadrantes**, numerados no sentido anti-horário. E a regra de sinais que você precisa ler instantaneamente, sem pensar:

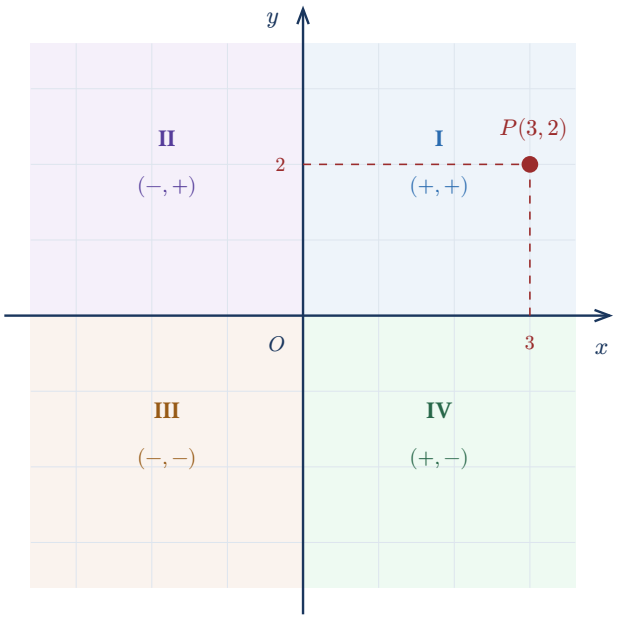


Fig. 1 — As duas linhas tracejadas vermelhas são a chave que o texto não diz: a coordenada de um ponto é a **medida da sua projeção ortogonal** sobre cada eixo. Ou seja, ler coordenada já é fazer geometria — é o mesmo conceito de projeção que reaparece em 4.14 (espaço) e em 6.8 (produto escalar). Note também que pontos **sobre** um eixo têm a outra coordenada nula: no eixo x, $y = 0$; no eixo y, $x = 0$. É essa observação, e não decoreba, que resolve toda questão sobre "ponto pertencente ao eixo das abscissas".

Parte 3 · Distância: Pitágoras disfarçado

Aqui está o momento em que a mágica acontece. Você tem dois pontos, $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, e quer a distância entre eles.

Não existe fórmula nova para deduzir. Existe **um triângulo escondido**: trace o segmento AB e complete com um cateto horizontal e um vertical. O triângulo é retângulo — porque os eixos são perpendiculares.

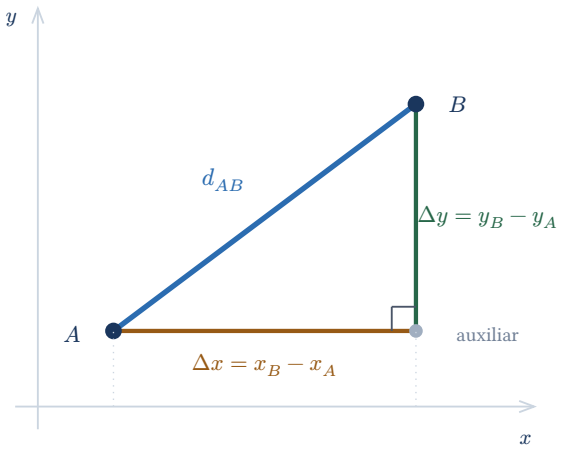


Fig. 2 — A fórmula da distância **não é uma fórmula**: é Pitágoras aplicado ao triângulo que os próprios eixos constroem. Consequência prática que a fórmula esconde: como Δx e Δy aparecem **ao quadrado**, a ordem em que você subtrai é irrelevante — $(x_B - x_A)^2 = (x_A - x_B)^2$. Errar o sinal aqui é impossível, e é por isso que distância é a operação mais segura de toda a geometria analítica.

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Teste no mundo real. Você em $(-23\{,\}99; -46\{,\}25)$, o motorista em $(-23\{,\}97; -46\{,\}23)$. O app calcula Δx, Δy, eleva ao quadrado, soma, extrai raiz. Pitágoras, sessenta vezes por segundo, em milhões de celulares. O teorema mais antigo da matemática é o motor da logística moderna.

Parte 4 · Ponto médio: a média que você já sabia

Qual o ponto exatamente no meio de A e B?

Pense no eixo x isolado: o meio entre x_A e x_B é a **média** dos dois. Idem para y. Não há mistério, não há fórmula a decorar:

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \quad \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

O ERRO QUE CUSTA A QUESTÃO INTEIRA

Ponto médio é média das **coordenadas correspondentes**: x com x, y com y. O erro clássico é misturar — somar x_A com y_B. Se você fizer isso, o ponto que você achou não está na figura; está em outro lugar do plano, e todo o resto da questão desaba.

Blindagem: o ponto médio tem que "parecer" estar entre os dois. Se $A(1,1)$ e $B(5,9)$ dão $M(3,5)$, os valores 3 e 5 estão **dentro** dos intervalos $[1,5]$ e $[1,9]$. Se não estiverem, você errou. Checagem de dois segundos.

E o **baricentro** de um triângulo — aquele centro de massa de 4.3 — segue a mesma lógica, com três pontos em vez de dois:

$$G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \quad \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$

Reencontro importante: em 4.3 o baricentro foi apresentado como o encontro das medianas, um fato geométrico. Agora ele é **a média das coordenadas dos vértices**. Duas descrições, mesmo ponto. É exatamente o que este eixo faz: mostrar que a forma e a conta dizem a mesma frase em idiomas diferentes.

Parte 5 · Razão de secção: quando o meio não é o meio

E se o ponto não divide AB pela metade, mas na razão $1:3$? Ou $2:5$?

Generalize o raciocínio. Ir de A até B significa avançar Δx na horizontal e Δy na vertical. Se você quer parar numa fração t do caminho (com t entre 0 e 1), avance apenas **essa fração** de cada deslocamento:

$$P = (x_A + t(x_B - x_A), \quad y_A + t(y_B - y_A))$$

Confira a consistência: $t = 0$ devolve A; $t = 1$ devolve B; $t = 1/2$ devolve o ponto médio. Uma única expressão contém os três casos.

TRADUZINDO RAZÃO EM FRAÇÃO DO CAMINHO

Se P divide AB na razão $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$, então a fração percorrida é

$$t = \frac{m}{m+n}$$

Exemplo: razão $1:3$ significa que AP vale 1 parte e PB vale 3 partes — total de 4 partes. Logo $t = 1/4$. **Nunca** $1/3$. Esse é o erro que a banca espera que você cometa.

Parte 6 · O que você acabou de ganhar

Repare no que o dicionário já permite fazer, sem nenhuma ferramenta adicional:

Pergunta geométrica	Tradução algébrica	Origem
O triângulo é isósceles?	Calcule os três lados por distância e compare **números**	Pitágoras (4.6)
O triângulo é retângulo?	Verifique se o maior lado ao quadrado é a soma dos outros dois	Recíproca de 4.6
O quadrilátero é paralelogramo?	As diagonais têm o **mesmo ponto médio**	Propriedade de 4.7
Onde está o centro de massa?	Média das coordenadas dos vértices	Baricentro (4.3)
O ponto está sobre o eixo x?	Sua ordenada é zero	Definição de eixo

Olhe a coluna da direita. **Nada ali é novo.** A geometria analítica não acrescentou um único teorema ao seu arsenal — ela apenas trocou "provar" por "calcular". E calcular é infinitamente mais confiável sob pressão de prova do que ter a ideia certa de construção auxiliar em três minutos.

Geometria sintética exige insight. Geometria analítica exige apenas procedimento. Sob cronômetro, procedimento vence insight.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O plano cartesiano é uma bijeção** entre pontos e pares ordenados. Por ser bijeção, funciona nos dois sentidos — desenho ↔ número, sem perda.
2. **Par é ORDENADO:** $(a, b) \neq (b, a)$. Abscissa primeiro (x, horizontal), ordenada depois (y, vertical).
3. **Distância** — Pitágoras, nada mais:

$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

   A ordem da subtração é indiferente (está ao quadrado).
4. **Ponto médio** — média das coordenadas correspondentes:

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

5. **Baricentro** — média das coordenadas dos **três** vértices (divide por 3).
6. **Razão de secção:** razão $m : n \rightarrow$ fração do caminho $t = m/(m+n)$. Divide pela **soma**, nunca pela outra parte.
7. **Sobre os eixos:** ponto no eixo x tem $y = 0$; ponto no eixo y tem $x = 0$; ponto na bissetriz dos quadrantes ímpares tem $x = y$.
8. **Método universal do eixo:** diante de qualquer figura sem coordenadas, **você mesmo instala** o sistema — e o instala no lugar mais conveniente, tipicamente com um vértice na origem e um lado sobre o eixo x. Escolher bem o sistema reduz a conta pela metade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a correspondência entre pontos do plano e pares ordenados precisa ser **bijetora**, e o que se perderia se ela fosse apenas injetora.
2. Deduza, em duas linhas, a fórmula da distância entre dois pontos, indicando qual teorema anterior ela é e por que o triângulo envolvido é necessariamente retângulo.
3. Diferencie **ponto médio** e **baricentro**: escreva as duas expressões e explique o que muda no denominador e por quê.
4. Um ponto P divide o segmento AB na razão $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$. Qual a fração t do caminho de A até B? Justifique o denominador.
5. Cite as condições algébricas para que um ponto esteja: (a) sobre o eixo das abscissas; (b) sobre o eixo das ordenadas; (c) na bissetriz dos quadrantes ímpares.

GABARITO OQPS

1. Precisa ser bijetora porque a tradução tem de funcionar nos **dois sentidos**: cada ponto gera um único par (para que o número identifique a posição sem ambiguidade) e cada par gera um único ponto (para que a conta possa ser reconvertida em figura). Se fosse apenas **injetora** — sem sobrejetividade — existiriam pares de números que não correspondem a ponto algum, e a volta número → desenho ficaria com "buracos": haveria resultados algébricos sem interpretação geométrica, e o dicionário deixaria de ser confiável.

2. Traçando por A uma horizontal e por B uma vertical, obtém-se um triângulo com catetos $|\Delta x|$ e $|\Delta y|$ e hipotenusa $\overline{AB}$. O ângulo é reto porque os eixos coordenados são **perpendiculares por construção**, e os catetos são paralelos a eles. Por Pitágoras:

$$d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \Rightarrow d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

   É o **Teorema de Pitágoras** (4.6), sem nenhum conteúdo novo.

3. $$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right) \qquad G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$$

   Ambos são **médias aritméticas das coordenadas correspondentes**. O denominador é simplesmente a **quantidade de pontos envolvidos**: dois no ponto médio de um segmento, três nos vértices de um triângulo. Não são fórmulas distintas — é o mesmo conceito de média aplicado a conjuntos de tamanhos diferentes.

4. $$t = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$$

   O denominador é a **soma** das partes porque a razão $2:3$ divide o segmento em $2+3=5$ partes iguais no total, e AP corresponde a 2 dessas 5. O erro típico é escrever $2/3$, que é a razão entre as partes, e não a fração do percurso total.

5. **(a)** Eixo das abscissas: $y = 0$, ponto da forma $(a, 0)$.
   (b) Eixo das ordenadas: $x = 0$, ponto da forma $(0, b)$.
   (c) Bissetriz dos quadrantes ímpares (I e III): $x = y$, ponto da forma (a, a).
   Complemento: na bissetriz dos quadrantes pares (II e IV), $y = -x$, ponto da forma $(a, -a)$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Transforma-se desenho em número — e número em desenho — instalando sobre o plano um sistema de eixos perpendiculares que associa a cada ponto um par ordenado único, e vice-versa: uma bijeção que converte distância em Pitágoras, meio de segmento em média aritmética e forma em conta.

Você acabou de aprender a endereçar **um** ponto. Mas quase nenhuma pergunta interessante é sobre um ponto isolado — as perguntas reais são sobre **conjuntos** de pontos: três antenas estão alinhadas? Qual a área do lote delimitado por três marcos? E, quando se olha três pontos ao mesmo tempo, aparece um objeto novo e inesperado.

> *Na próxima aula (6.2), você vai descobrir que existe **um único número** capaz de responder, simultaneamente, se três pontos estão alinhados e qual a área do triângulo que eles formam. Esse número se chama **determinante** — e ele vai nascer aqui, na geometria, como **área orientada**, muito antes de o Eixo VII tentar te vender determinante como*

> *"regrinha de matriz". Quem entende determinante como área nunca mais decora Sarrus: entende por que determinante zero significa "colapsou, perdeu dimensão, virou uma reta".*

A seguir: 6.2 · Alinhamento e área por determinante